

Guide d'utilisation de QGIS : Cartographier la répartition des ADEs au Canada

Objectif du guide

Ce guide accompagne la réalisation de cartes simples de répartition spatiale des agences de développement économique (ADEs) au Canada. Il vise à te permettre de passer d'une base de données Excel à une carte exportée en PDF dans QGIS, en comprenant les choix techniques et cartographiques effectués à chaque étape.

L'exercice a pour but de t'apprendre à transformer une base tabulaire en information spatiale, à vérifier la qualité des coordonnées, et à choisir une symbologie cohérente et une mise en page lisible pour faire des cartes explicites et simples.

1. Contenu du dossier fourni

Le dossier de travail contient les éléments suivants :

Éléments	Rôle dans l'exercice
01_Base_de_données	Contient le classeur Excel de départ : A.D.E_CAN_Base_De_Données.xlsx.
02_Fond_de_carte	Contient le fond cartographique du Canada. Le bon fichier à charger dans QGIS est le fichier <i>.shp</i> situé dans ce dossier. Les fichiers <i>.dbf</i> , <i>.shx</i> , <i>.prj</i> et <i>.cpg</i> doivent rester dans le même dossier (avec le <i>.shp</i>).
03_Template_QGIS	Contient le template de mise en page QGIS au format <i>.qpt</i> . Il sert à harmoniser le rendu des exports PDF.
04_Exports_CSV_etudiants	Dossier dans lequel les étudiants enregistrent les fichiers CSV exportés depuis Excel.
05_Exports_cartes	Dossier dans lequel les étudiants enregistrent les cartes finales au format PDF.
Guide_Cartes_ADEs_QGIS.docx	Présent document : mode d'emploi détaillé.

2. Comprendre la base Excel

2.1 Qu'y a-t-il dans le classeur Excel ?

Le classeur Excel contient plusieurs onglets. Pour l'exercice QGIS, les plus importants sont ceux-ci :

Onglet	Utilisation
ADE	Base principale complète des ADEs recensées.
QGIS	Toutes les ADE préparées pour l'importation dans QGIS.
QGIS_FED	ADE de niveau fédéral préparées pour l'importation dans QGIS.
QGIS_PROV	ADE de niveau provincial préparées pour l'importation dans QGIS.
QGIS_LOC	ADE de niveau local/municipal préparées pour l'importation dans QGIS.
SOURCES	Sources utilisées pour documenter les informations de la base. Si vous avez des doutes ou que vous souhaitez pousser vos recherches, inscrivez l'ID de l'ADE en question en effectuant ctrl + F dans cet onglet. Vous aurez accès à tous les URL qui ont servi de source pour les données concernant cette ADE.
VALEURS	Valeurs harmonisées utilisées pour standardiser certains champs. A lire si le choix des champs demeure flou pour certaines valeurs.

2.2 Champs indispensables pour QGIS

Pour importer correctement une couche de points, les colonnes suivantes doivent être présentes dans l'onglet exporté :

ade_id | name | government_level | territorial_scope | province_territory_code | city | nbr_offices | HQ | staff | reported_total_expenditures_2024-2025_\$CA | longitude | latitude

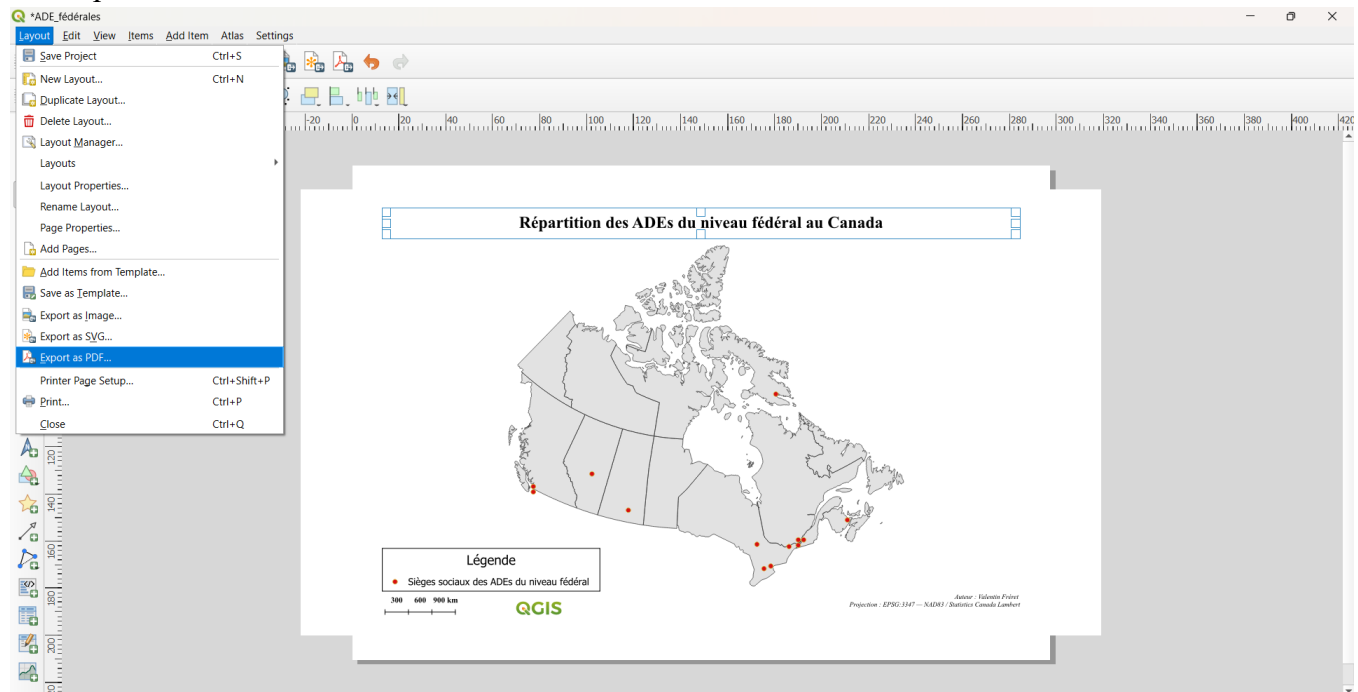
Les deux colonnes les plus importantes pour la géométrie sont :

- longitude : coordonnée X. Au Canada, elle est généralement négative.
- latitude : coordonnée Y. Au Canada, elle est généralement positive.

** Erreur classique : inverser longitude et latitude. Si les points apparaissent dans l'océan ou hors du Canada, vérifier lors de l'importation du fichier .csv que X = longitude et Y = latitude **

3. Démarche générale

1. Ouvrir la base Excel.
2. Exporter l'onglet QGIS correspondant en CSV UTF-8.
3. Ouvrir QGIS et régler le projet en EPSG:3347.
4. Charger le fond de carte.
5. Importer le CSV comme couche de points avec le fichier .csv enregistré précédemment.
6. Appliquer une symbologie lisible et cohérente.
7. Utiliser le template de mise en page.
8. Exporter la carte finale en PDF.



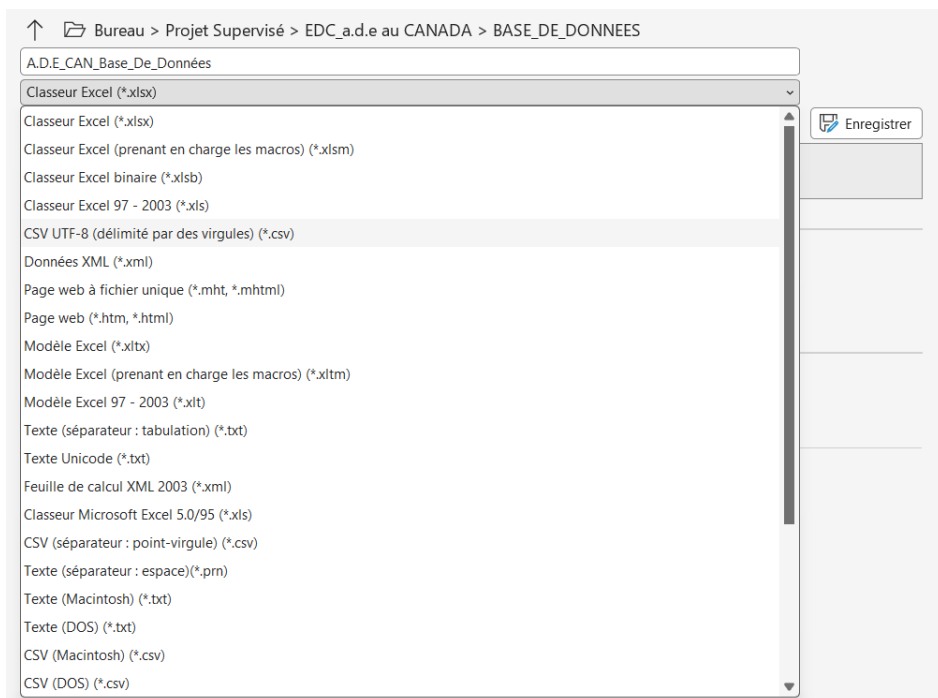
4. Étape 1 — Exporter les données depuis Excel

Ouvrir le fichier Excel situé dans le dossier 01_Base_de_données. Choisir l'onglet correspondant à la carte que tu souhaites produire.

Carte visée	Onglet à exporter	Nom conseillé du CSV	Niveau institutionnel
ADE fédérales	QGIS_FED	ADE_federales_CAN.csv	federal
ADE provinciaux	QGIS_PROV	ADE_provinciales_CAN.csv	provincial
ADE locales / municipales	QGIS_LOC	ADE_locales_CAN.csv	local/municipal
Toutes les ADE	QGIS	Toutes_ADEs_CAN.csv	mixte

Procédure dans Excel :

9. Cliquer sur l'onglet voulu, par exemple QGIS_FED.
10. Vérifier que la première ligne contient les noms de colonnes.
11. Vérifier que les colonnes longitude et latitude sont présentes.
12. Aller dans Fichier => Save As ou Enregistrer sous.
13. Choisir le format CSV UTF-8.



14. Enregistrer le fichier dans le dossier 04_Exports_CSV_etudiants.

** Selon les paramètres régionaux de l'ordinateur, le CSV peut être séparé par des points-virgules. Ce n'est pas un problème : il faudra simplement sélectionner Semicolon dans QGIS **

5. Étape 2 — Ouvrir QGIS et régler le projet

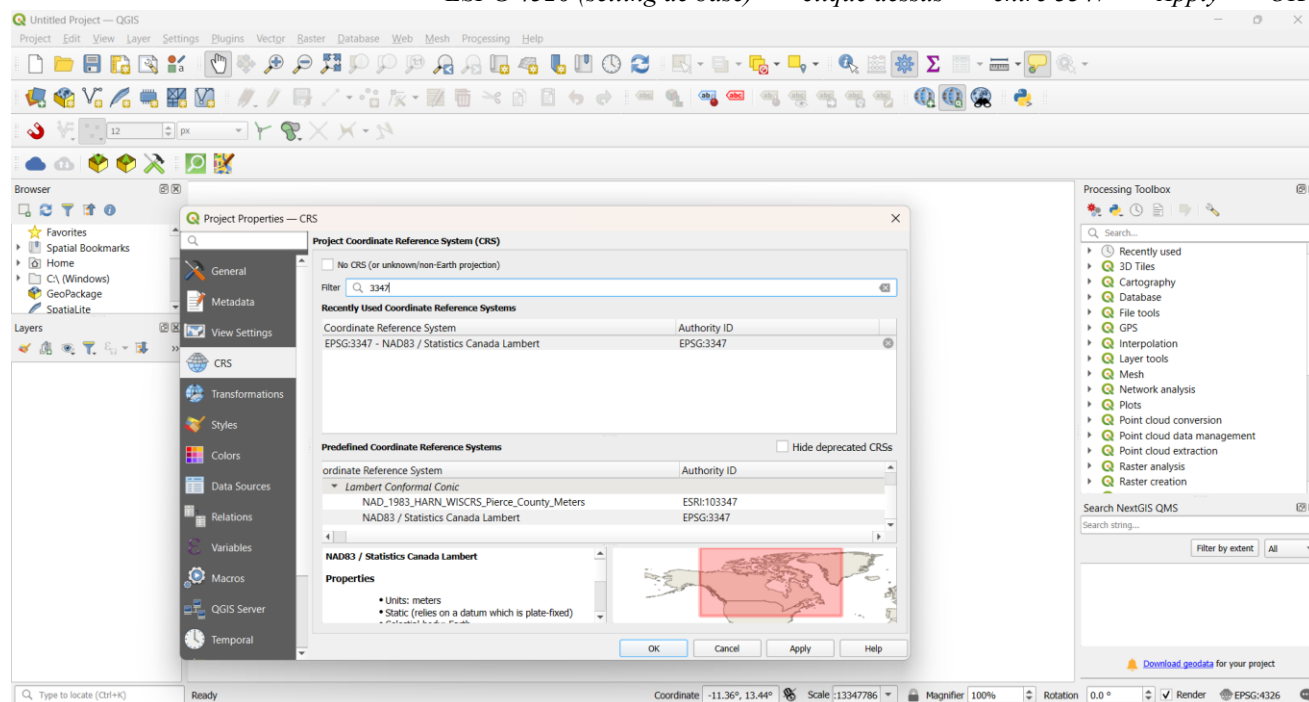
15. Ouvrir QGIS.

16. Créer un nouveau projet : Project > New.

17. Enregistrer le projet dans le dossier de travail.

18. Régler le système de coordonnées du projet en EPSG:3347 — NAD83 / Statistics Canada Lambert.

=> EPSG 4326 (setting de base) => clique dessus => entre 3347 => Apply => OK

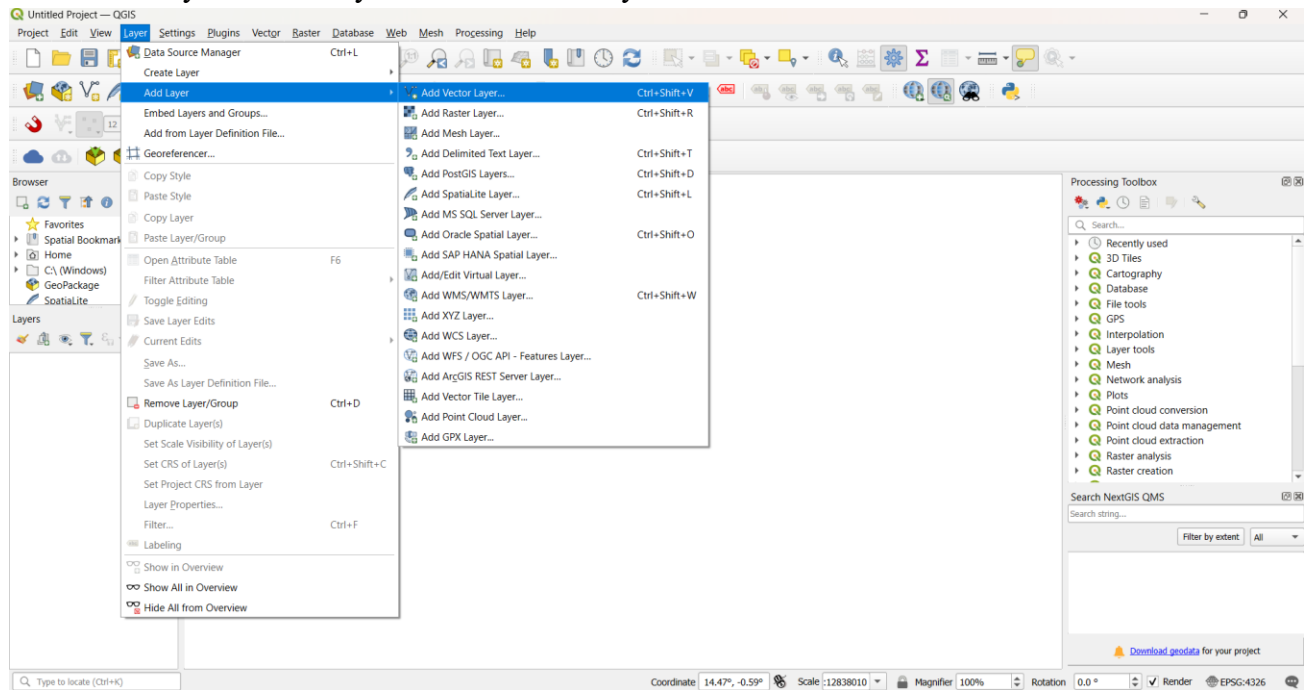


Pourquoi EPSG:3347 ? C'est une projection qui est adaptée à une représentation nationale du Canada. Elle nous permet de lire les distances et l'échelle cartographique de manière plus fiable et cohérente pour nos cartes .

6. Étape 3 — Charger le fond de carte

Le fond de carte se trouve dans le dossier 02_Fond_de_carte. Dans QGIS :

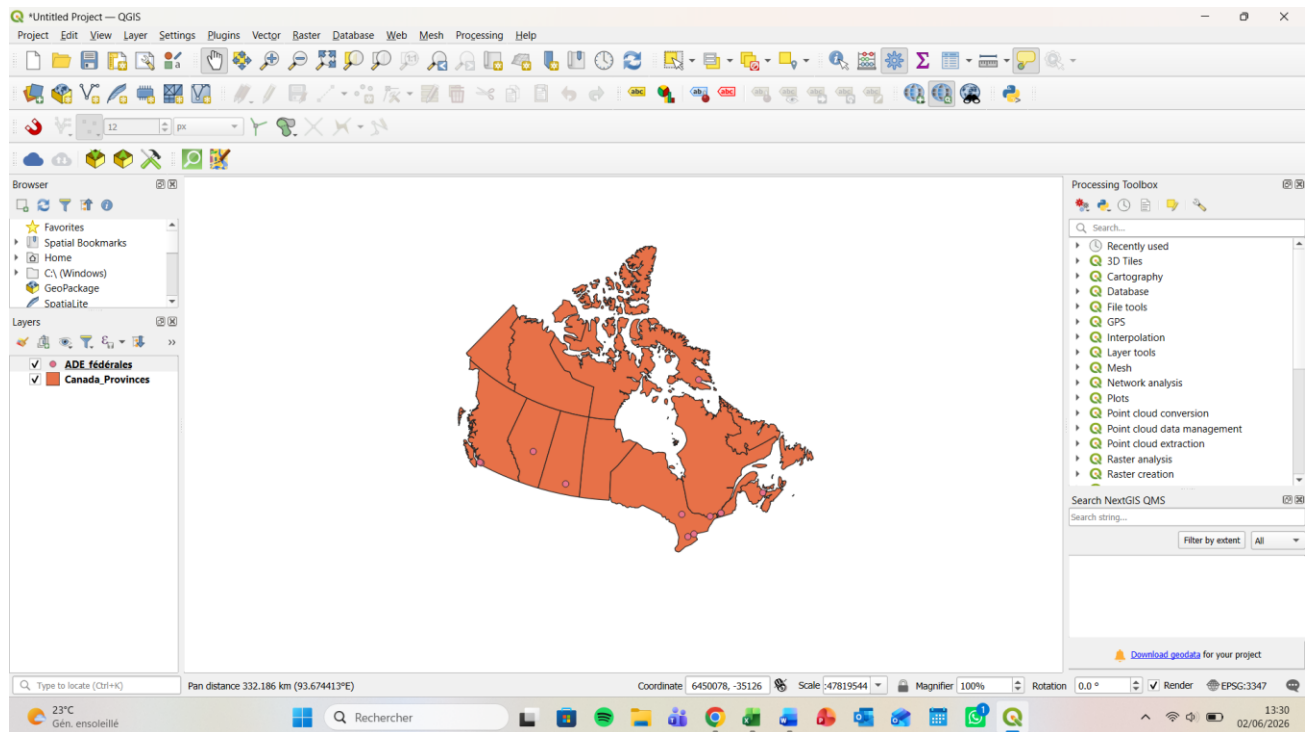
19. Aller dans Layer > Add Layer > Add Vector Layer.



20. Cliquer sur les trois points ... pour sélectionner le fichier.

21. Ouvrir le fichier *Canada_Provinces.shp* du fond de carte.

22. Cliquer sur Add, puis Close.



Ton rendu devrait ressembler à ça

23. Renommer la couche, par exemple Fond de carte — Canada.

Style conseillé pour le fond de carte :

- Fill color : blanc ou gris très clair. 40% opacity.
- Stroke color : gris moyen ou gris foncé.
- Stroke width : 0.15 à 0.25 mm.

Clique sur Canada_Provinces => Symbology => Simple Fill

7. Étape 4 — Importer le CSV comme couche de points

24. Aller dans Layer > Add Layer > Add Delimited Text Layer.

25. Sélectionner le fichier CSV exporté depuis Excel.

26. Donner un nom clair à la couche, par exemple ADEs fédérales.

27. Dans File Format, choisir le bon séparateur : Semicolon si les colonnes sont séparées par des points-virgules ; Comma si elles sont séparées par des virgules.

28. Cocher First record has field names.

29. Dans Geometry Definition, choisir Point coordinates.

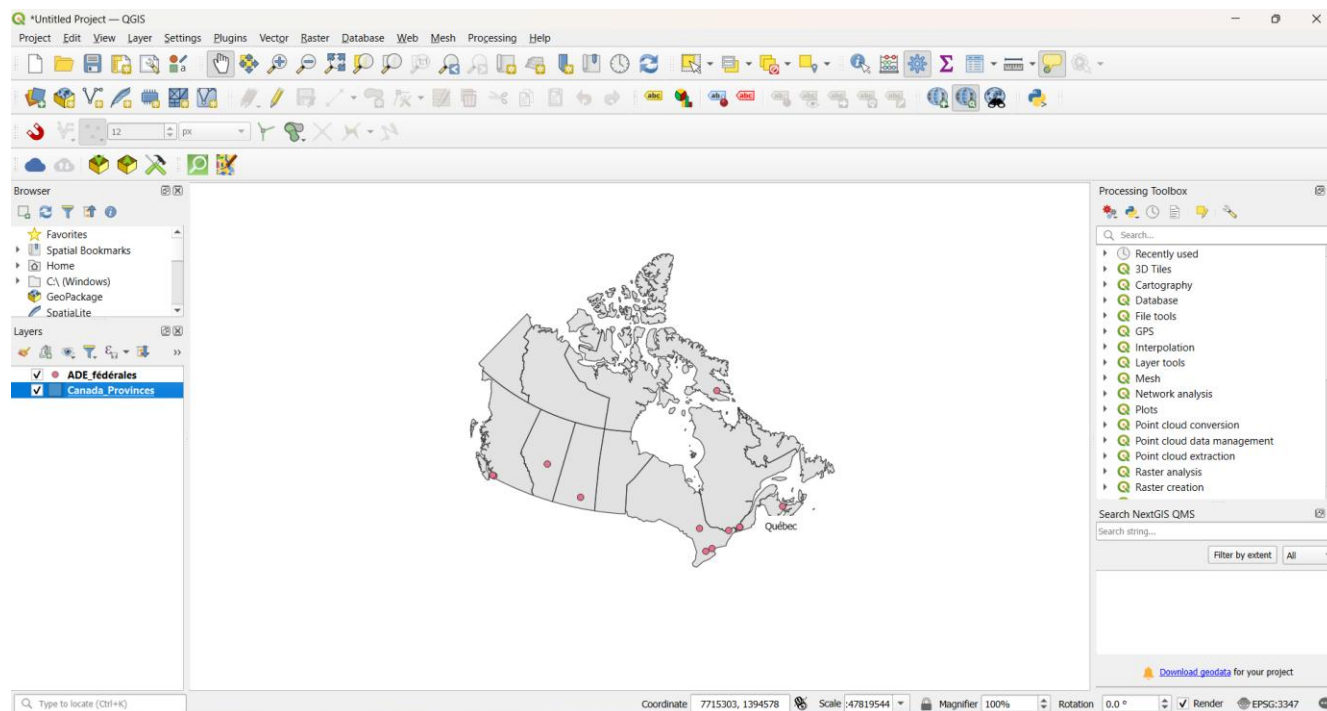
30. Choisir X field = longitude.

31. Choisir Y field = latitude.

32. Choisir Geometry CRS = EPSG:4326 — WGS 84.

pas grave si l'ESPG du fichier csv est noté 4326, il s'adaptera une fois téléchargé sur QGIS

33. Cliquer sur Add.



Vérification immédiate après importation

- Les points doivent apparaître sur le territoire canadien.
- Les longitudes doivent être négatives.
- Les latitudes doivent être positives.
- La table attributaire (ou attribute table) doit contenir autant de lignes que l'onglet exporté.

8. Étape 5 — Construire une symbologie lisible

La symbologie doit permettre à ceux qui regarderont vos cartes d'identifier rapidement le niveau institutionnel cartographié.

Les choix ci-dessous sont des recommandations. Vous pouvez proposer d'autres choix, tant qu'ils sont lisibles et justifiés.

Couche	Forme	Couleur possible	Taille conseillée	Justification
ADE fédérales	Cercle	Orange / rouge-orangé	2.5 à 3.0 mm	Évoque un niveau institutionnel supérieur et ressort bien sur fond clair.
ADE provinciales	Cercle	Bleu-vert turquoise /	2.0 à 2.5 mm	Différencie les provinces des fédérales sans rompre la cohérence visuelle.

ADE locales / municipales	Cercle	Vert foncé ou vert bleuté	1.5 à 1.5 mm	Adapté à des points plus nombreux et plus concentrés.
----------------------------------	--------	---------------------------	--------------	---

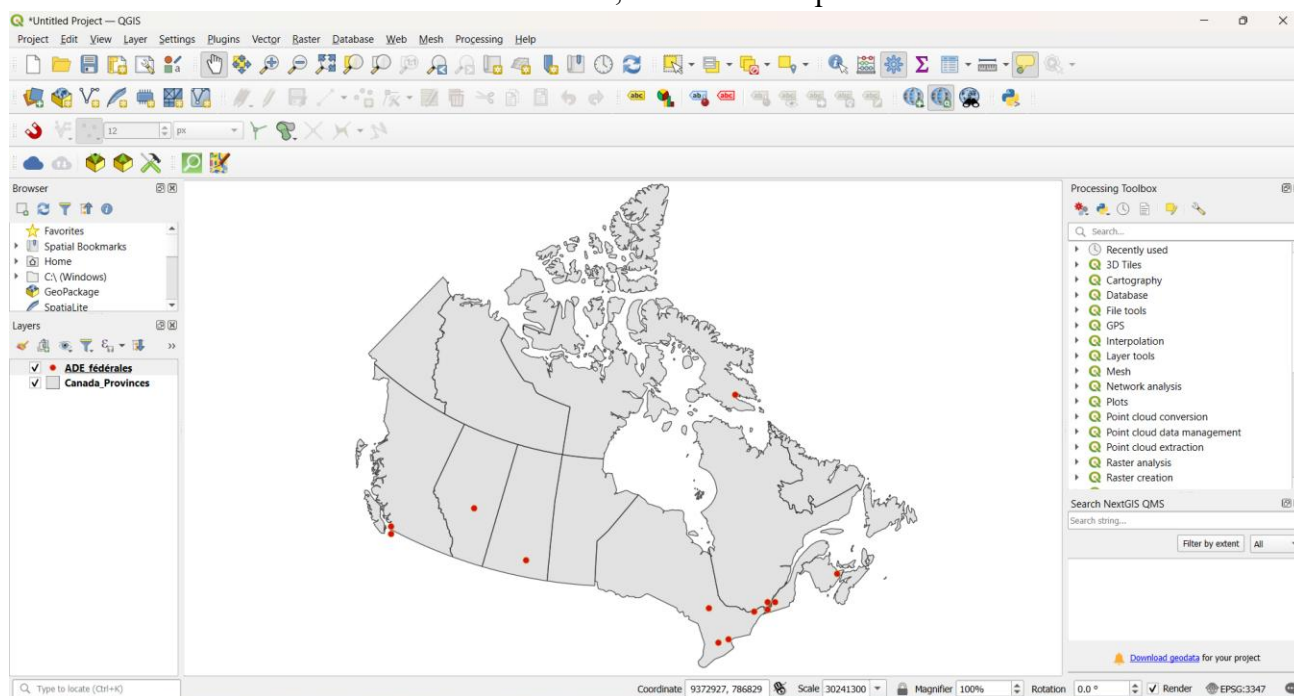
Procédure dans QGIS :

34. Clic droit sur la couche de points > Propriétés.
35. Aller dans Symbology.
36. Choisir Single Symbol.
37. Définir la couleur de remplissage, la taille, le contour et l'opacité.
38. Cliquer sur Apply pour tester le rendu.

Gérer les superpositions

Dans certaines villes, plusieurs ADE peuvent avoir des sièges très proches. Il est possible d'utiliser Point Displacement :

- Placement method : Grid plutôt que Ring, pour éviter un effet de cercle artificiel.
- Distance : faible, par exemple 0.5 à 1.5 mm.
- Displacement lines : très fines ou transparentes.
- Labels : éviter les labels sur une carte nationale, sauf demande particulière.



Ton rendu devrait ressembler à ça

9. Étape 6 — Utiliser le template de mise en page

Le template se trouve dans le dossier 03_Template_QGIS. Il permet d'obtenir rapidement une mise en page homogène.

39. Aller dans Project > Layout Manager.

40. Choisir New from Template ou charger le fichier .qpt selon la version de QGIS.
41. Sélectionner le template ADE_cartographies_Template.qpt.
42. Vérifier que la carte est bien cadrée.
43. Dans Item Properties, cocher Lock layers et Lock styles for layers une fois le rendu validé.

Éléments que l'on attend pour la mise en page :

- Titre clair.
- Carte centrée et lisible.
- Légende propre, sans noms techniques de fichiers.
- Échelle en kilomètres.
- Projection indiquée.
- Source des données.
- Auteur (toi !) ou équipe de réalisation si demandé.

Titres recommandés

Carte	Titre	Sous-titre possible
Fédéral	Répartition spatiale des ADE fédérales au Canada	Localisation des sièges sociaux des agences retenues
Provincial	Répartition spatiale des ADE provinciales au Canada	Localisation des sièges sociaux des agences retenues
Local / municipal	Répartition spatiale des ADE locales au Canada	Localisation des sièges sociaux des agences retenues
Toutes les ADE	Répartition spatiale des ADE au Canada	Lecture par niveaux institutionnels

10. Étape 7 — Nettoyer la légende et les sources

La légende doit parler à celui ou celle qui la lit. Il faut donc éviter les noms techniques comme QGIS_FED, A.D.E_LOC_CAN ou PIB_RMR_2022_centroids_fixed.

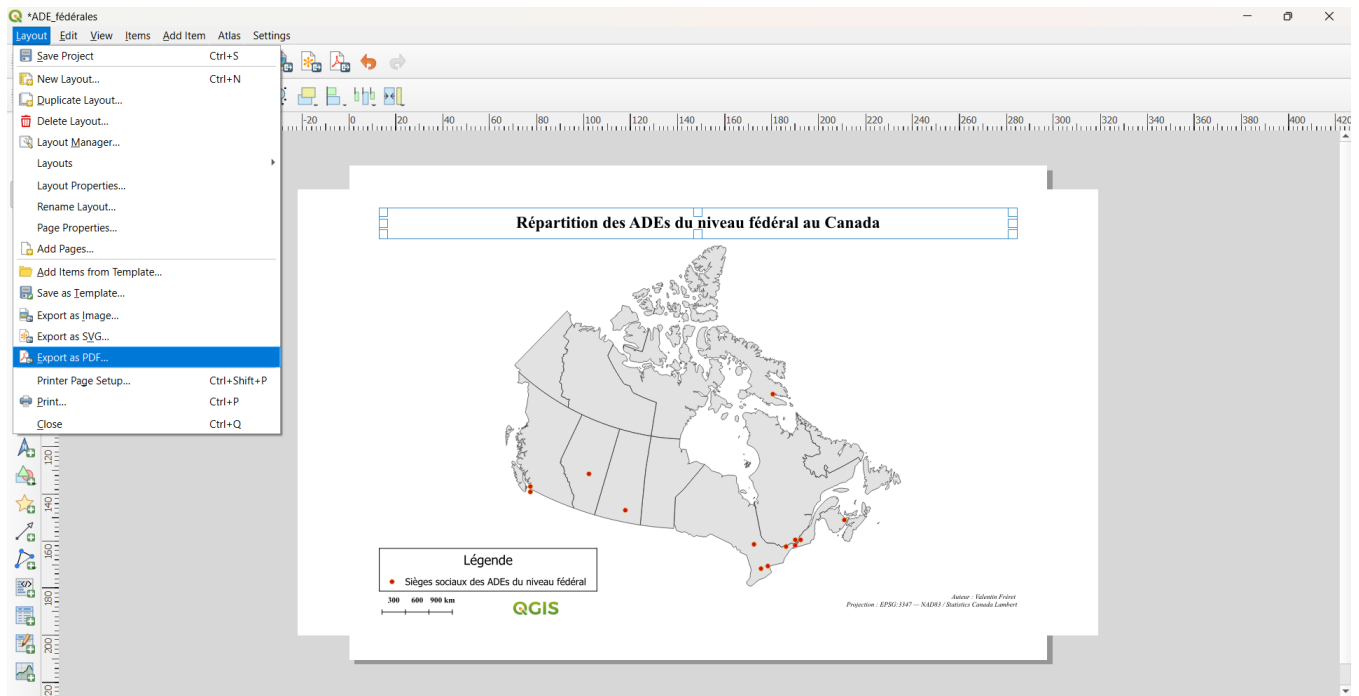
44. Dans le Print Layout, cliquer sur la légende.
45. Dans Item Properties, décocher Auto update.
46. Supprimer les couches inutiles.

Retire le layer Canada_Provinces de la légende (avec le – en rouge)

47. Renommer les éléments avec des noms lisibles : ADE fédérales, ADE provinciales, ADE locales.
48. Réduire la police si la légende prend trop de place.

11. Étape 8 — Exporter la carte en PDF

49. Dans le Print Layout, aller dans Layout > Export as PDF.



50. Enregistrer le fichier dans 05_Exports_cartes.

51. Utiliser un nom clair, par exemple Carte_ADE_federales_Canada.pdf

Réglages PDF conseillés :

Option	Réglage	Raison
Always export as vectors	Décoché	Évite certains problèmes d’affichage avec transparence ou symboles.
Append georeference information	Décoché	Inutile pour une carte intégrée dans un rapport.
Export RDF metadata	Décoché	Inutile pour l’exercice.
Text export	Always Export Text as Paths	Évite les problèmes de polices.
Image compression	Lossless	Conserve la netteté des textes et des contours.
Create Geospatial PDF	Décoché	Non nécessaire pour un rendu PDF classique.

12. Vérification finale avant remise

- Les points sont bien localisés au Canada.
- La couche de fond est lisible mais discrète.
- La symbologie distingue clairement le niveau institutionnel cartographié.
- La légende ne contient pas de nom technique de fichier.
- Le titre correspond exactement à la carte produite.
- L’échelle est visible et en kilomètres.
- La projection EPSG:3347 est indiquée.
- Le PDF exporté est net et lisible à 100 %.

13. Problèmes fréquents et solutions

Problème	Cause probable	Solution
Toutes les colonnes apparaissent dans une seule colonne	Mauvais séparateur CSV	Dans Add Delimited Text Layer, cocher Semicolon ou Comma selon l'aperçu.
Les accents sont mal affichés	Mauvais encodage	Tester UTF-8, Windows-1252 ou ISO-8859-1 dans Encoding.
Les points n'apparaissent pas	Mauvais champ X/Y ou mauvais CRS	Vérifier X = longitude, Y = latitude, Geometry CRS = EPSG:4326.
Les points apparaissent hors du Canada	Latitude et longitude inversées	Recommencer l'importation avec X = longitude et Y = latitude.
La légende affiche un nom technique	Nom de couche non renommé ou Auto update actif	Renommer la couche ou décocher Auto update dans le Print Layout.
La carte change après modification du projet	Couches non verrouillées dans le layout	Cocher Lock layers et Lock styles for layers.
Le PDF est flou	Compression JPEG ou mauvais export	Choisir Image compression = Lossless.

14. Prolongement possible — carte des co-localisations

Pour les plus aguerris, une fois les cartes de répartition réalisées, vous pouvez prolonger le plaisir et l'analyse par la création d'une carte des co-localisations municipales (*Annexe 4*). Cette carte permet de repérer les municipalités où plusieurs ADE sont présentes, notamment lorsque plusieurs niveaux institutionnels se superposent.

52. Fusionner les couches ADE fédérales, provinciales et locales en une seule couche de points.
53. Charger un fond municipal de type CSD/SDR.
54. Utiliser Count points in polygon (dans la Toolbox) pour compter les ADE par municipalité.
55. Créer des champs de lecture : nombre total d'ADE, niveaux présents, type de co-localisation.
56. Cartographier les catégories de co-localisation avec une gradation claire à foncée.